

Bài 8: MÔ HÌNH DỮ LIỆU ĐỒ THỊ

Mục tiêu:

Về kiến thức:

- + Nắm vững định nghĩa và các khái niệm cơ bản của đồ thị
- + Hiểu cách biểu diễn đồ thị trên máy tính: bằng ma trận kề và danh sách kề
- + Hiểu các phép duyệt đồ thị

Về kỹ năng:

- + Sử dụng các kiến thức đã học để phân tích các bài toán ứng dụng.

8.1 Định nghĩa đồ thị và các khái niệm

8.1.1 Định nghĩa đồ thị

Đồ thị là một cấu trúc dùng để mô tả một tập hợp các đối tượng có mối quan hệ $n - m$ với nhau ($n, m \geq 0$). ký hiệu đồ thị G là $G = \langle V, E \rangle$, trong đó:

- + V là tập khác rỗng được gọi là tập các đỉnh của đồ thị (vertices).
- + E là tập các cạnh hay cung của đồ thị (Edges): Tập các cặp (u,v) mà u,v là hai đỉnh thuộc V (E có thể rỗng).



Hình 8.1: Ví dụ đồ thị

Dựa vào đặc tính của tập E , ta có:

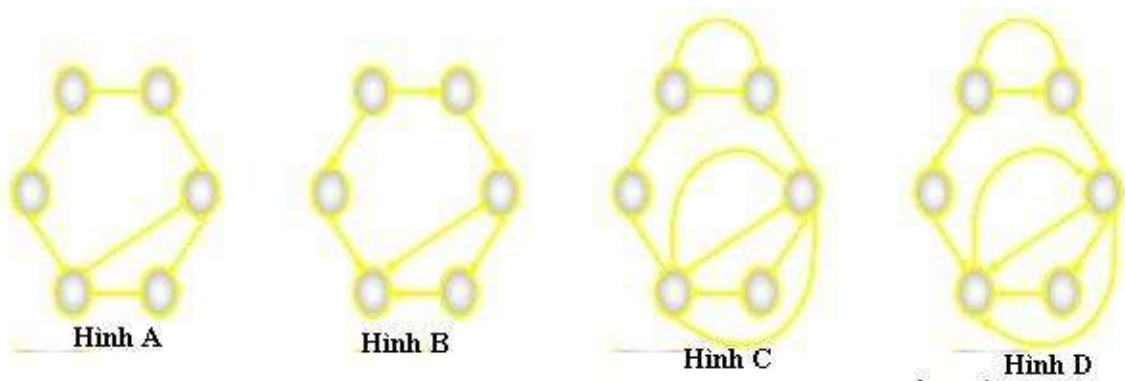
- + **G là đơn đồ thị** nếu giữa 2 đỉnh u,v bất kỳ của V có nhiều nhất 1 cạnh hoặc cung trong E nối từ u tới v .
- + **G là đa đồ thị** nếu giữa 2 đỉnh u,v bất kỳ của V có thể có nhiều hơn 1 cạnh hoặc cung nối từ u tới v .

+ **G là đồ thị vô hướng** nếu E gồm các cặp $(u,v)=(v,u)$, và (u,v) được gọi là các cạnh.

+ **G là đồ thị có hướng** nếu E là tập các cặp $(u,v) \neq (v,u)$, và (u,v) gọi là các cung.

+ **G là đồ thị có trọng số** nếu các cạnh/cung của đồ thị được gán một giá trị biểu diễn một thông tin nào đó, giá trị đó được gọi là trọng số.

Ví dụ:



Hình 8.2: Các dạng đồ thị

- Hình A: Đơn đồ thị, vô hướng
- Hình B: Đơn đồ thị, có hướng
- Hình C: Đa đồ thị, vô hướng
- Hình D: Đa đồ thị, có hướng

8.1.2 Các khái niệm cơ bản trên đồ thị

a) Cạnh liên thuộc, đỉnh kề, bậc:

- Nếu $e = (u,v)$ là một cạnh thuộc E thì ta nói u,v kề nhau, và e là liên thuộc với u và v.
- Nếu $e = (u,v)$ là một cung thì ta nói u nối tới v và v nối từ u. Cung e đi ra khỏi đỉnh u (đầu ra) và đi vào đỉnh v (đầu vào) ta cũng nói u kề v.
- Bậc của v ($\deg(v)$) là số cạnh liên thuộc với v.

b) Đường đi và chu trình

- Một đường đi $P = (v_1, v_2, \dots, v_p)$ mà cạnh (v_{i-1}, v_i) thuộc E , với $i = 2 \dots p$;
 - P là đường đi đơn, nếu tất cả các đỉnh trên đường đi không trùng nhau.
 - Đường đi con của P là một đoạn liên tục dọc theo P .
 - P được gọi là chu trình nếu $v_1 = v_p$.
 - Một đồ thị được gọi là liên thông nếu với mọi cặp (u, v) đều có đường đi từ u đến v .

Hình 8.3: Một đường đi dẫn từ đỉnh 0 đến đỉnh 1

Các phép toán được định nghĩa trên đồ thị bao gồm:

Thông thường trong các giải thuật trên đồ thị, ta thường phải thực hiện một thao tác nào đó với tất cả các đỉnh kề của một đỉnh, tức là một đoạn giải thuật có dạng sau:

For (mỗi đỉnh w kề với v)

{thao tác nào đó trên w ;

Để cài đặt các giải thuật như vậy ta cần bổ sung thêm khái niệm về chỉ số của các đỉnh kề với v . Hơn nữa ta cần định nghĩa thêm các phép toán sau đây:

- **FIRST(v)** trả về chỉ số của đỉnh đầu tiên kề với v . Nếu không có đỉnh nào kề với v thì \$ được trả về. Giá trị \$ được chọn tùy theo cấu trúc dữ liệu cài đặt đồ thị.
- **NEXT(v, i)** trả về chỉ số của đỉnh nằm sau đỉnh có chỉ số i và kề với v . Nếu không có đỉnh nào kề với v theo sau đỉnh có chỉ số i thì \$ được trả về.
- **VERTEX(i)** trả về đỉnh có chỉ số i .

8.3 Biểu diễn đồ thị

Một số cấu trúc dữ liệu có thể dùng để biểu diễn đồ thị. Việc chọn cấu trúc dữ liệu nào là tùy thuộc vào các phép toán trên các cung và đỉnh của đồ thị. Hai cấu trúc thường gặp là biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề (adjacency matrix) và biểu diễn đồ thị bằng danh sách các đỉnh kề (adjacency list).

8.3.1 Biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề

Ta dùng một mảng hai chiều, chẳng hạn mảng A , kiểu boolean để biểu diễn các đỉnh kề. Nếu đồ thị có n đỉnh thì ta dùng mảng A có kích thước $n \times n$. Giả sử các đỉnh được đánh số $1..n$ thì $A[i, j] = \text{true}$, nếu có đỉnh nối giữa đỉnh thứ i và đỉnh thứ j , ngược lại thì $A[i, j] = \text{false}$. Rõ ràng, nếu G là đồ thị vô hướng thì ma trận kề sẽ là ma trận đối xứng.

Chẳng hạn đồ thị trong **Hình 8.2 B** có biểu diễn ma trận kề như sau:

$\begin{matrix} j \\ \backslash \\ i \end{matrix}$	1	2	3	4
1	true	true	true	false
2	true	true	true	true
3	true	true	true	true

4	false	true	true	true
---	--------------	------	------	------

Ta cũng có thể biểu diễn true là 1 còn false là 0 như sau:

j \ i	1	2	3	4
1	1	1	1	0
2	1	1	1	1
3	1	1	1	1
4	0	1	1	1

Với cách biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề như trên chúng ta có thể định nghĩa chỉ số của đỉnh là số nguyên xác định duy nhất đỉnh đó.

Nhận xét:

- G là đồ thị vô hướng thì ma trận kề tương ứng biểu diễn G là đồ thị đối xứng nhau qua đường chéo chính ($a[i,j] = a[j,i]$).
- Ưu điểm của ma trận kề: Đơn giản, trực quan, dễ cài đặt trên máy tính.
- Nhược điểm của ma trận kề: Kích thước ma trận luôn là N^2 dẫn đến lãng phí bộ nhớ, đặc biệt nếu G là ma trận thưa (số đỉnh lớn, số cạnh/cung ít)
- G là ma trận trọng số, thay giá trị 1 của ma trận kề bởi giá trị trọng số tương ứng => gọi là ma trận trọng số.

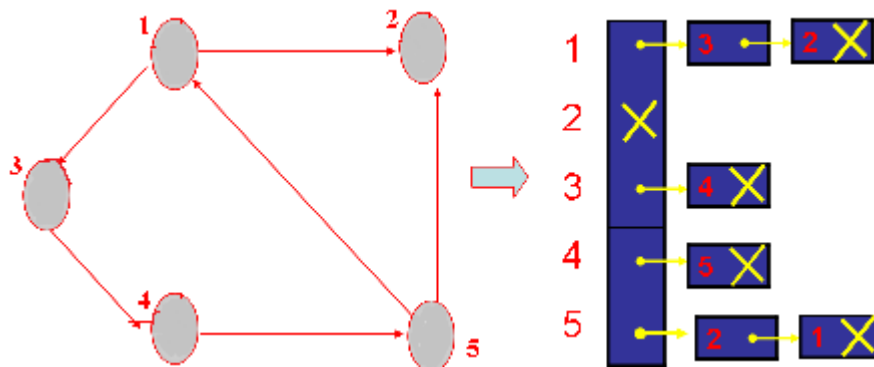
8.3.2 Biểu diễn đồ thị bằng danh sách các đỉnh kề

Trong cách biểu diễn này, ta sẽ lưu trữ các đỉnh kề với một đỉnh i trong một danh sách liên kết theo một thứ tự nào đó. Như vậy ta cần một mảng một chiều G có n phần tử để biểu diễn cho đồ thị có n đỉnh. $G[i]$ là con trỏ trỏ tới danh sách các đỉnh kề với đỉnh i.

Ví dụ: Xét đồ thị G như (4.4). Biểu diễn G bởi danh sách kề như sau:

- Với mỗi đỉnh u thuộc V cho ta một danh sách tương ứng các đỉnh kề với u

- Ví dụ: Xét đồ thị G và hình ảnh G sau khi biểu diễn



Hình 8.4: Đồ thị và hình ảnh đồ thị sau khi biểu diễn bởi danh sách kề.

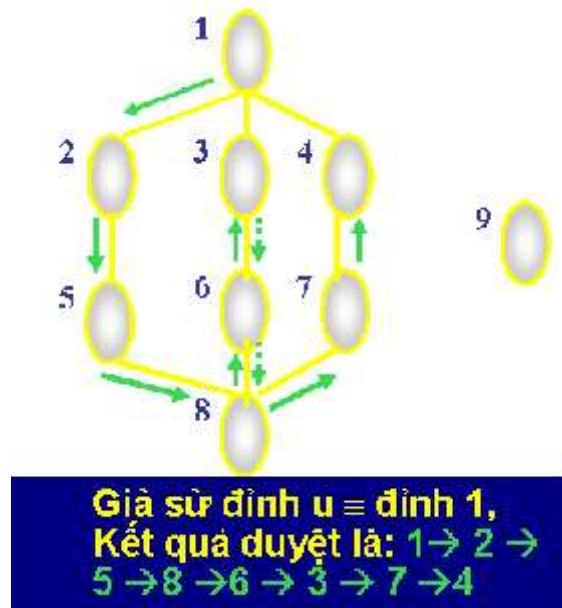
8.4 Các phép duyệt đồ thị (TRAVERSALS OF GRAPH)

Trong khi giải quyết các vấn đề thực tế, nhiều bài toán được mô hình hóa bằng mô hình đồ thị, khi xây dựng các thao tác xử lý trên đồ thị ta cần đi qua các đỉnh và các cung của đồ thị một cách có hệ thống. Việc đi qua các đỉnh của đồ thị một cách có hệ thống như vậy gọi là duyệt đồ thị. Có hai phép duyệt đồ thị phổ biến đó là duyệt theo chiều sâu và duyệt theo chiều rộng.

8.4.1 Duyệt theo chiều sâu (depth-first search)

Giả sử ta có đồ thị $G=(V, E)$ với các đỉnh ban đầu được đánh dấu là chưa duyệt (unvisited). Từ một đỉnh v nào đó ta bắt đầu duyệt như sau: đánh dấu v đã duyệt, với mỗi đỉnh w chưa duyệt kề với v , ta thực hiện đệ quy quá trình trên cho w . Sở dĩ cách duyệt này có tên là duyệt theo chiều sâu vì nó sẽ duyệt theo một hướng nào đó sâu nhất có thể được.

Ví dụ: Xét đồ thị và kết quả sau khi duyệt



Hình 8.5: Đồ thị và minh họa phép duyệt đồ thị theo chiều sâu

8.4.2 Duyệt theo chiều rộng (breadth-first search)

Giả sử ta có đồ thị G với các đỉnh ban đầu được đánh dấu là chưa duyệt (unvisited). Từ một đỉnh v nào đó ta bắt đầu duyệt như sau: đánh dấu v đã được duyệt, kể đến là duyệt tất cả các đỉnh kề với v . Khi ta duyệt một đỉnh v rồi đến đỉnh w thì các đỉnh kề của v được duyệt trước các đỉnh kề của w , vì vậy ta dùng một hàng để lưu trữ các nút theo thứ tự được duyệt để có thể duyệt các đỉnh kề với chúng. Ta cũng dùng mảng một chiều mark để đánh dấu một nút là đã duyệt hay chưa, tương tự như duyệt theo chiều sâu.

Cụ thể:

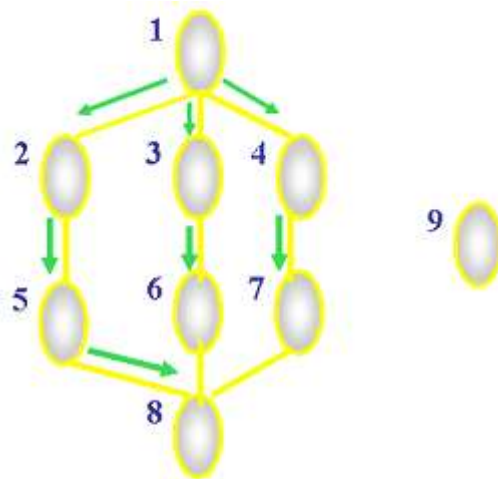
Xét đồ thị $G = (V, E)$, u thuộc V là đỉnh xuất phát.

* Nguyên tắc duyệt (thăm) đồ thị G như sau:

Thăm u , rồi thăm đến các đỉnh kề u , rồi đến các đỉnh chưa được thăm kề với các đỉnh này và tiếp tục lặp lại với các đỉnh mới.

Phép duyệt kết thúc khi mọi đỉnh liên thông với u đều được thăm $\Rightarrow$ còn gọi là duyệt theo vết dầu loang.

* Ví dụ: Xét đồ thị G và kết quả phép duyệt tương ứng



Giả sử đỉnh $u \equiv$ đỉnh 1,
 Kết quả duyệt là: $1 \rightarrow 2$
 $\rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$
 $\rightarrow 8$

Hình 8.6: Đồ thị và minh họa phép duyệt đồ thị theo chiều rộng

8.5 Bài tập luyện tập

Bài 1: Viết chương trình thực hiện các công việc sau:

- 1) Nhập dữ liệu cho đồ thị
- 2) Tìm các đường đi giữa một cặp đỉnh nào đó

Bài 2: Viết chương trình thực hiện kiểm tra tính liên thông của đồ thị.

Bài 3: Viết chương trình tìm các thành phần liên thông của đồ thị.

Bài 4: Viết chương trình tìm các cây khung của đồ thị.

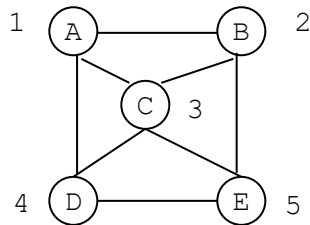
Bài 5: Viết chương trình tìm số đỉnh trên đồ thị.

Bài 6: Cho hình ảnh đồ thị định hướng được biểu diễn bởi ma trận lân cận kề trong bộ

nhớ của máy tính như sau:
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Từ hình ảnh này, hãy biểu diễn ngược lại hình ảnh đồ thị.

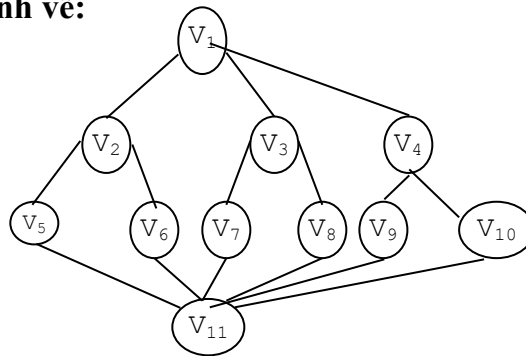
Bài 7: Cho đồ thị như hình vẽ:



Hãy: Biểu diễn đồ thị bằng ma trận lân cận (kề), trình bày cách cài đặt tương ứng

Biểu diễn đồ thị danh sách lân cận (kề), trình bày cách cài đặt tương ứng.

Bài 8: Cho đồ thị như hình vẽ:



Cho ra dãy kết quả sau khi duyệt đồ thị trên bằng phương pháp duyệt theo chiều rộng.
Phác thảo giải thuật

Cho ra dãy kết quả sau khi duyệt đồ thị trên bằng phương pháp duyệt theo chiều sâu.
Phác thảo giải thuật

Bài 9: Hãy cài đặt thuật toán Kruskal với cấu trúc Heap chứa các đỉnh trên khung T.

Bài 10: Hãy cài đặt thuật toán Prim với cấu trúc Heap chứa các đỉnh ngoài cây khung T.